

Cheat Sheet – Week 07: Applicatieservices HTTP & SMB

Geschreven door: Faisal Anwari

1. Apache Webserver installeren (Rocky Linux)

Installatie & Service starten

```
sudo dnf install httpd
sudo systemctl enable --now httpd
```

Firewall openzetten voor HTTP

```
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

Waarom? Rocky Linux blokkeert standaard alle inkomende poorten. Zonder deze stap is je webserver onbereikbaar van buitenaf, ook al draait Apache zelf prima.

2. Website-directory aanmaken & rechten instellen

Directory aanmaken en HTML-pagina plaatsen

```
sudo mkdir /var/www/(domeinnaam)
sudo nano /var/www/(domeinnaam)/index.html
```

Bestandsrechten instellen (Apache mag lezen, niet schrijven)

```
sudo chown -R (eigenaar):(eigenaar) /var/www/
sudo chmod -R 755 /var/www/
```

Waarom? Met 755 heeft de eigenaar lees/schrijf/uitvoer-rechten, maar de Apache-user (apache) valt onder “anderen” en krijgt alleen leesrechten. Schrijfrechten voor Apache zouden een beveiligingsrisico zijn.

Relevante bestanden & mappen

Pad	Beschrijving
/var/www/	Standaard webroot van Apache
/var/www/(domeinnaam)/index.html	Hoofdpagina van de website
/etc/httpd/conf/httpd.conf	Hoofdconfiguratie van Apache
/etc/httpd/conf.d/	Map voor Virtual Host configuratiebestanden

Pad	Beschrijving
<code>/var/log/httpd/error_log</code>	Logbestand met Apache-foutmeldingen

3. DNS CNAME record toevoegen

```
sudo nano /var/named/(domeinnaam).db
```

Voeg toe aan het zonebestand:

```
www      IN      CNAME    @
```

Vergeet niet het **serienummer** te verhogen, dan de zone herladen:

```
sudo named-checkzone (domeinnaam) /var/named/(domeinnaam).db
```

```
sudo systemctl reload named
```

Waarom? Een CNAME koppelt `www.bmc.example` aan de bestaande A-record van de server, zodat beide namen naar hetzelfde IP-adres verwijzen zonder dat je twee A-records hoeft bij te houden.

4. Virtual Host (vhost) aanmaken

```
sudo nano /etc/httpd/conf.d/(domeinnaam).conf
```

Inhoud van het configuratiebestand:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.(domeinnaam)
    ServerAlias (domeinnaam)
    DocumentRoot /var/www/(domeinnaam)
</VirtualHost>
```

Configuratie testen en Apache herstarten

```
apachectl configtest
```

```
sudo systemctl restart httpd
```

Waarom? Met `apachectl configtest` controleer je de syntaxis voordat je herstart. Op een productieserver kan een fout in de configuratie alle andere sites offline halen.

5. Webroot verplaatsen naar /plf/www (SELinux oefening)

Nieuwe directorystructuur aanmaken

```
sudo mkdir -p /plf/www/html /plf/www/cgi-bin
sudo chmod -R 755 /plf
```

Apache-configuratie aanpassen

```
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Gebruik in nano **Ctrl+W** om te zoeken, **Alt+R** om te zoeken én te vervangen. Vervang alle vermeldingen van `/var/www` door `/plf/www`.

```
sudo systemctl restart httpd
```

Waarom? Door de webroot te verplaatsen naar een niet-standaardpad simuleer je een echte situatie waarbij SELinux ingrijpt — dit leert je hoe je beveiligingsconflicten structureel oplost.

Testpagina aanmaken

```
sudo nano /plf/www/html/test.html
```

6. SELinux: Bestandscontext corrigeren

Huidige context bekijken

```
ls -Z /var/www
ls -Z /plf/www
```

Tijdelijke fix: context handmatig instellen

```
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /plf/www
```

Waarom? SELinux controleert niet alleen bestandsrechten (`chmod`), maar ook beveiligingslabels (contexts). Apache mag alleen bestanden lezen met het label `httpd_sys_content_t`.

Toegestane HTTP-poorten bekijken

```
sudo semanage port -l | grep http
```

Context terugzetten naar standaard (om probleem te reproduceren)

```
sudo restorecon -R /plf/www
```

Structurele fix: context permanent vastleggen

```
sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/plf/www(/.*)?"
sudo restorecon -R -v /plf/www
```

Waarom? chcon is tijdelijk — bij een SELinux-relabel (b.v. na `restorecon`) gaat de context verloren. Met `semanage fcontext` leg je de regel permanent vast in de SELinux-database.

SELinux-fouten analyseren

```
sudo grep http /var/log/audit/audit.log | audit2why
sudo tail -n 25 /var/log/httpd/error_log
```

Relevante bestanden & mappen (SELinux)

Pad	Beschrijving
/plf/www/html/	Verplaatste webroot
/plf/www/cgi-bin/	CGI-scripts directory
/var/log/audit/audit.log	SELinux audit-logboek
/var/log/httpd/error_log	Apache foutmeldingen

7. IIS installeren op Windows Server

Via Server Manager (GUI)

1. Open **Server Manager**
2. Klik op **Manage** → **Add Roles and Features**
3. Kies **Web Server (IIS)**
4. Voeg toe: **Security-opties** (Basic Auth, Windows Auth, IP Restrictions) en **Management Service**
5. Voltooi de wizard

Waarom? De Management Service is nodig voor beheer op afstand (via IIS Manager of Remote IIS). Zonder deze rol kun je IIS alleen lokaal beheren.

IIS installeren via PowerShell (alternatief)

```
Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature Web-Server -IncludeAllSubFeature
```

Remote management inschakelen op Core server

```
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WebManagement\Server `
-Name EnableRemoteManagement -Value 1
```

Net Stop WMSVC
Net Start WMSVC

Waarom? Een Windows Core server heeft geen GUI. Remote management via de bovenstaande registry-instelling maakt het mogelijk om IIS vanaf een andere machine te beheren.

8. IIS beveiligen (Default Web Site)

IP-restrictie instellen (GUI)

1. Open **IIS Manager** → **Default Web Site** → **IP Address and Domain Restrictions**
2. Stel **Default access** in op **Deny**
3. Voeg toe: **Allow** 192.168.2.0/255.255.255.0
4. Voeg toe: **Deny** 192.168.2.2

Waarom? Met een “deny-all” standaard + expliciete allow-regels zorg je dat alleen bekende netwerken toegang krijgen — dit heet een whitelist-aanpak en is veiliger dan een blacklist.

Authenticatie instellen (GUI)

1. **IIS Manager** → **Default Web Site** → **Authentication**
2. Schakel **Basic Authentication** in, stel realm in op **Basic authentication**
3. Daarna: schakel **Basic Authentication** uit en schakel **Windows Authentication** in

Waarom? Basic Authentication stuurt het wachtwoord (base64-gecodeerd maar *niet* versleuteld) mee met elk request. Windows Authentication gebruikt Kerberos of NTLM en stuurt nooit het wachtwoord zelf over het netwerk.

Logging uitbreiden (GUI)

1. **IIS Manager** → **Default Web Site** → **Logging**
 2. Klik op **Select Fields** en activeer alle beschikbare velden
-

9. Windows Shared Folder aanmaken

Via GUI (op DC)

1. Maak de map aan: C:\data\share1
2. Rechtsklik → **Properties** → **Security** tab:
 - **Users:** Read & Execute
 - **Administrators:** Full Control
3. Rechtsklik → **Properties** → **Sharing** tab → **Advanced Sharing**

4. Vink aan: **Share this folder**, naam: **share1**
5. Klik op **Permissions**: stel **Read** in voor **Everyone**

Waarom? Er zijn twee lagen rechten: NTFS-rechten (op het bestandssysteem) en Share-rechten (op het netwerk). De meest beperkende combinatie wint — daarom mag een administrator op de share volledig, maar worden ze op netwerkniveau teruggebracht naar Read.

Via PowerShell (op Core server)

```
New-SmbShare -Name "share1" -Path "C:\data\share1" -FullAccess "Administrators" -ReadAccess
Get-SmbShare
```

Waarom? Op een Core server zonder GUI is PowerShell de enige manier. Get-SmbShare toont alle gedeelde mappen, inclusief de verborgen admin-shares zoals C\$ en ADMIN\$.

Logfile kopiëren naar share (Core)

```
Copy-Item "C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1\logbestand" "C:\data\share1\"
```

10. Samba installeren en configureren (Rocky Linux)

Installatie & Service starten

```
sudo dnf install samba*
sudo systemctl enable --now smb nmb
```

Waarom? Samba bestaat uit meerdere daemons: **smbd** verzorgt file sharing en authenticatie, **nmbd** regelt NetBIOS-naamresolutie zodat Windows de server kan vinden op naam.

Originele config bewaren en nieuwe aanmaken

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf~
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Inhoud van de nieuwe **smb.conf**:

```
[global]
workgroup = (WERKGROEP)
server string = Samba Server %v
netbios name = (SERVERNAAM)
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no

#===== Share Definitions =====
```

```
[secure]
path = /home/secure
valid users = @smbgrp
guest ok = no
writable = yes
browsable = yes
```

Waarom? Door de originele config te hernoemen met `~` heb je altijd een backup als je configuratie niet werkt. De `[global]` sectie bepaalt het gedrag van de hele server; de `[secure]` sectie definieert de gedeelde map.

Gebruiker en groep aanmaken

```
sudo useradd (gebruikersnaam)
sudo groupadd smbgrp
sudo usermod -a -G smbgrp (gebruikersnaam)
sudo smbpasswd -a (gebruikersnaam)
```

Waarom? Samba heeft een apart wachtwoordbestand naast het Linux-wachtwoord. `smbpasswd -a` voegt de gebruiker toe aan de Samba-database — zonder dit stap kan de gebruiker niet inloggen via het netwerk.

Rechten op de gedeelde directory instellen

```
sudo mkdir /home/secure
sudo chown -R (gebruikersnaam):smbgrp /home/secure/
sudo chmod -R 0770 /home/secure/
sudo chcon -t samba_share_t /home/secure/
```

Waarom? `chmod 0770` geeft de eigenaar én groepsleden volledige rechten, maar blokkeert iedereen buiten de groep. De `chcon` regel is noodzakelijk voor SELinux — zonder het juiste label `samba_share_t` zal SELinux de toegang blokkeren.

Firewall openzetten voor Samba

```
sudo firewall-cmd --add-service=samba
sudo firewall-cmd --runtime-to-permanent
```

Samba services herstarten

```
sudo systemctl restart smb nmb
```

Samba-configuratie controleren

```
testparm
```

Waarom? `testparm` controleert `/etc/samba/smb.conf` op syntaxisfouten en toont de resulterende shares — vergelijkbaar met `apachectl configtest` voor Apache.

Relevante bestanden & mappen (Samba)

Pad	Beschrijving
<code>/etc/samba/smb.conf</code>	Hoofd-configuratiebestand van Samba
<code>/etc/samba/smb.conf~</code>	Backup van de originele configuratie
<code>/home/secure/</code>	De gedeelde directory

11. Samba-share benaderen vanuit Windows (client)

1. Open **Windows Explorer**
2. Rechtsklik op **This PC** → **Map network drive...**
3. Voer als sharenaam in: `\\(servernaam)\secure`
4. Deselecteer **Reconnect at sign-in**
5. Selecteer **Connect using different credentials**
6. Voer de credentials in van de Samba-gebruiker (`(gebruikersnaam) + Samba-wachtwoord`)

Waarom? Als de Windows-client lid is van een Windows-domein, zal Windows automatisch proberen in te loggen met de domeinaccount. Door “different credentials” te kiezen, forceer je het gebruik van de Samba-gebruiker op de Linux-server.